

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ	4
§ 1.1. Уравнения и графики гармонических колебаний	6
§ 1.2. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.....	13
§ 1.3. Аналогии между механическими и электромагнитными колебаниями...	19
Краткие выводы главы 1	23
Глава 2. ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК.....	24
§ 2.1. Генератор переменного тока.....	27
§ 2.2. Переменный ток	29
§ 2.3. Активное и реактивное сопротивления в цепи переменного тока	34
§ 2.4. Закон Ома для последовательной электрической цепи переменного тока, содержащей активное и реактивное сопротивления.....	41
§ 2.5. Мощность в цепи переменного тока	48
§ 2.6. Резонанс напряжений в электрической цепи	53
§ 2.7. Производство, передача и использование электрической энергии. Трансформатор.....	60
Лабораторная работа № 1. Определение числа витков в обмотках трансформатора.....	67
§ 2.8. Производство и использование электрической энергии в Казахстане и мире..	68
Краткие выводы главы 2	73
ГЛАВА 3. ВОЛНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ	74
§ 3.1. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость распространения волны	76
§ 3.2. Уравнение бегущей волны	81
§ 3.3. Уравнение стоячей волны	85
Лабораторная работа № 2. Определение скорости звука в воздухе	89
§ 3.4. Интерференция механических волн	90
§ 3.5. Принцип Гюйгенса. Дифракция механических волн	93
Краткие выводы главы 3	95
ГЛАВА 4. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ	96
§ 4.1. Излучение и прием электромагнитных волн	98
§ 4.2. Свойства электромагнитных волн	105
§ 4.3. Радиосвязь. Детекторный радиоприемник	110
§ 4.4. Аналого-цифровые преобразователи. Каналы связи	121
§ 4.5. Развитие средств связи	125
Краткие выводы главы 4	131
Глава 5. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА	132
§ 5.1. Электромагнитная природа света. Скорость света	134
	205

§ 5.2. Дисперсия света. Интерференция света	136
§ 5.3. Дифракция света. Дифракционные решетки	144
Лабораторная работа № 3. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки	149
§ 5.4. Поляризация света	150
Лабораторная работа № 4. Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света	153
Краткие выводы главы 5	156
ГЛАВА 6. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА	158
§ 6.1. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света	160
§ 6.2. Плоские и сферические зеркала	162
§ 6.3. Закон преломления света	167
§ 6.4. Полное внутреннее отражение	172
Лабораторная работа № 5. Определение показателя преломления стекла	178
§ 6.5. Построение изображения в системах линз. Формула тонкой линзы. Оптические приборы	180
Краткие выводы главы 6	190
Приложение	192
Глоссарий	199
Список использованной литературы	203